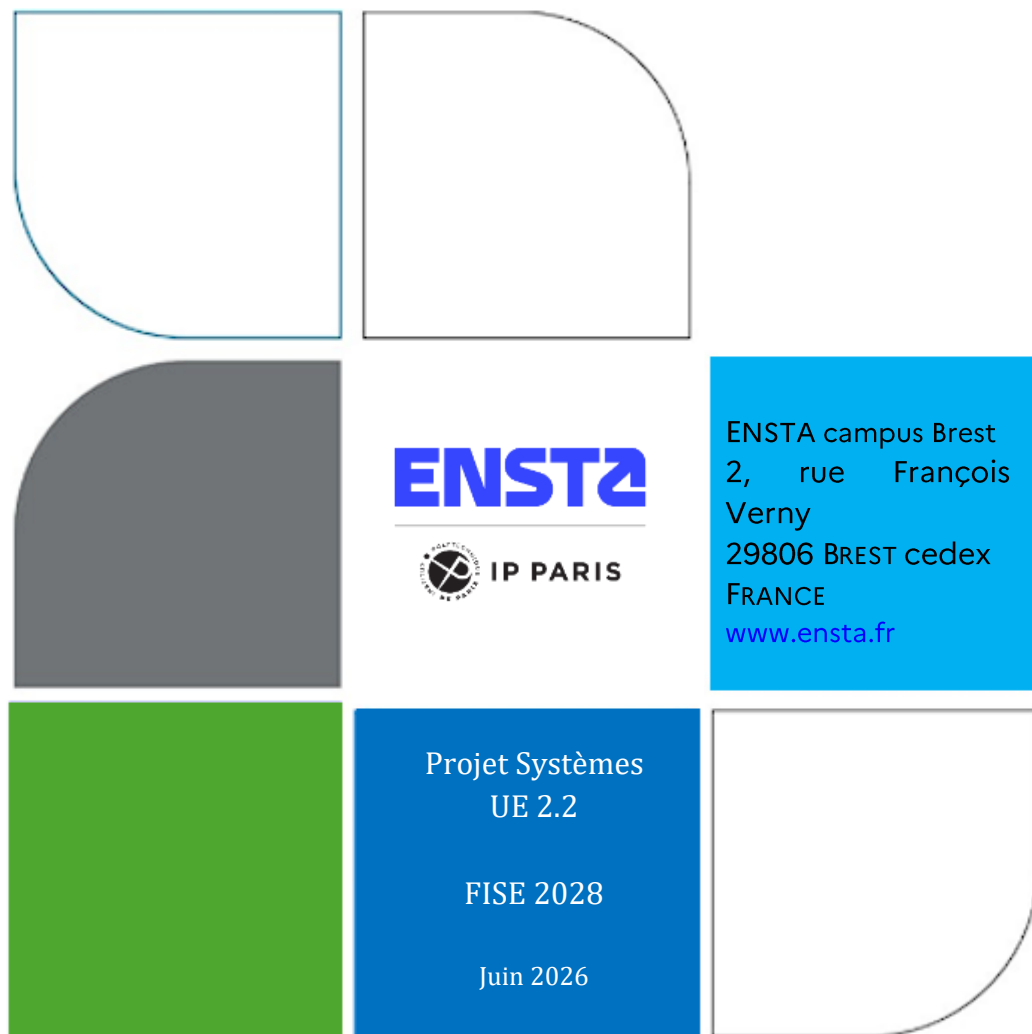




Rapport – Description de la forme d'un relief sous-marin

Victor CACHAU, Xavier CAPDEVILLE, Thomas COUCKE, Léonie MOREAU

thomas.coucke@ensta.fr xavier.capdeville@ensta.fr victor.cachau@ensta.fr
leonie.moreau@ensta.fr

Sommaire

.....	1
Résumé.....	3
Abstract	3
Introduction.....	4
1. Éléments et outils théoriques	5
1.1. Description des méthodes et choix de celle retenue pour le calcul des pentes et expositions	6
1.1.1. Comparaison des différentes méthodes	6
1.1.2. Méthode retenue pour l'étude	8
1.2. Étude de BPI.....	8
1.3. Notion de rugosité	9
2. Modèles de classification	11
2.1. Un premier modèle : modèle de Dikau.....	11
2.2. Notre modèle : « Inspection et Évaluation des Topographies Aquatiques » (IETA).....	13
2.2.1 Le modèle IETA appliqué au terrain pour lequel il a été conçu	13
2.2.2 Modèle « IETA » appliqué à un autre MNT	17
Conclusion	18
Bibliographie et références	18
Glossaire sigles et abréviations	18
Index des figures	18
Annexes	19

Résumé

Ce rapport a pour objectif de rendre compte de notre étude en lien avec l'UE 2.2 sur la description de reliefs sous-marin.

Les objectifs de cette étude sont multiples : nous nous sommes concentrés dans un premier temps sur l'ensemble des paramètres théoriques de l'étude et les méthodes qui y sont associées. Plus précisément, nous avons abordé les notions de pente, exposition, rugosité et courbure et les différentes manières que l'on a à disposition pour les estimer. Pour finaliser cette étude théorique, nous avons étudié un modèle de classification bathymétrique déjà existant : le modèle de « Dikau ».

Une fois l'intégralité de ces concepts théoriques connus et maîtrisés nous nous sommes attachés à créer notre propre modèle de classification bathymétrique. Une section entière du rapport est donc dédiée à ce modèle « Inspection et Évaluation des Topographies Aquatiques » (IETA).

Mots-clés : bathymétrie, pente, exposition, rugosité, courbure, classification, fonds marins

Abstract

This report aims to describe our study related to EU 2.2 on the description of underwater topography.

The objectives of this study are multiple: we initially focused on all the theoretical parameters of the study and the associated methods. More specifically, we addressed the concepts of slope, aspect, roughness, and curvature, and the various methods available for estimating them. To finalize this theoretical study, we examined an existing bathymetric classification model: the "Dikau" model.

Once all these theoretical concepts were understood and mastered, we focused on creating our own bathymetric classification model. An entire section of the report is therefore dedicated to this model, "Inspection and Evaluation of Aquatic Topographies" (IETA).

Keywords : bathymetry, slope, exposition, curvature, rugosity, classification, seabed

Introduction

« La mer est tout ! Elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre[...] C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés »

-Capitaine Nemo, Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne

Cette citation du Capitaine Némó, personnage issu du très connu roman de Jules Verne *Vingt mille lieues sous les mers* illustre à elle seule l'importance de l'étude des fonds marins et de la mer en général. Terreau fertile à une biodiversité extrêmement riche, la mer est vastement majoritaire sur la surface de la Terre (environ 71% du globe en est recouvert). Son étude permet alors de comprendre ses dynamiques mais aussi de la préserver.

Notre étude vise, justement, à s'intéresser à certaines caractéristiques bathymétriques des fonds marins. Plus précisément, l'objet de ce projet consiste à terme à réaliser une classification bathymétrique particularisée pour un Modèle Numérique de Terrain (MNT) spécifique que nous avons choisi au début du projet le MNT « Dune 2 Dunkerque » (

Pour décrire le contenu et les recherches que nous avons réalisés, nous avons décidé de structurer ce rapport autour de deux axes principaux.

Dans un premier temps, nous évoquerons tout le parcours théorique que nous avons réalisé. En effet, avant de s'attaquer à des modèles de classification, il a fallu s'attarder sur les différentes caractéristiques et paramètres qui permettent de décrire les fonds marins. Cette partie du rapport a alors pour objectif de décrire les concepts de pente, exposition, rugosité, courbure et d'Indice de Position Bathymétrique (BPI) puis d'en expliciter les différentes méthodes d'estimation ou calcul de ces paramètres. Cette analyse sera aussi l'occasion de comparer les différentes méthodes de calculs entre elles pour choisir la plus efficace et la plus adaptée au MNT que nous avons retenu. (voir figure 2).

Enfin, la deuxième partie de notre rapport se concentrera sur les modèles de classification à proprement parler. Nous détaillerons d'abord le modèle de « Dikau » en explicitant ses paramètres de calculs et critères puis nous arriverons à notre classification, le modèle « Inspection et Évaluation des Topographies Aquatiques » (IETA). Nous examinerons le cheminement que nous avons eu pour aboutir au modèle final qui sera entièrement détaillé à la fin du rapport.

1. Éléments et outils théoriques

Avant de se lancer dans l'étude détaillée d'un modèle qui se basera sur différents critères théoriques, il est nécessaire de définir ces critères et la façon dont nous allons les calculer.

Pour effectuer nos tests, nous nous sommes basés sur 4 Modèles Numériques de Terrain (MNT) théoriques se basant sur des équations mathématiques de surfaces bien connues et un modèle réel « Dune Dunkerque » qui lui ne peut être qualifié en raison de la présence de bruit imputable à la mesure.

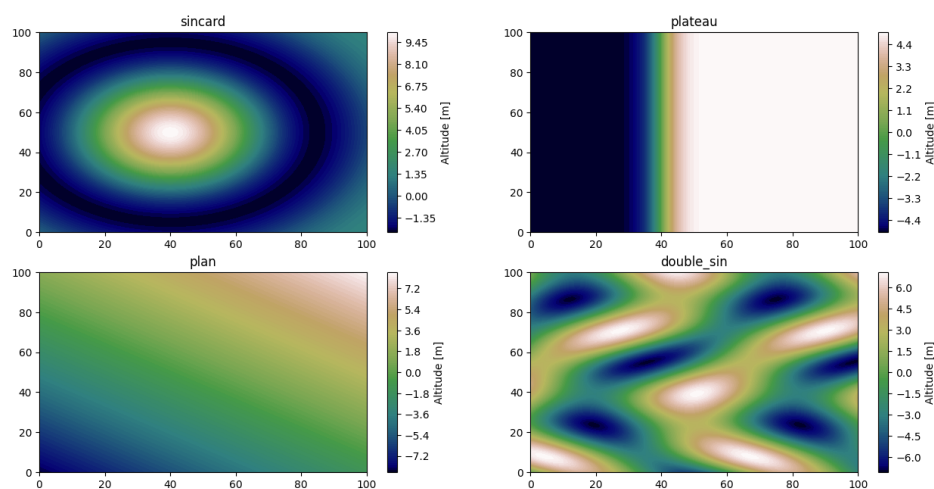


Fig 1 : MNT artificiels étudiés

Ces premiers modèles sont qualifiés de MNT « Artificiels » puisqu'il ne s'agit pas de terrains réels : les données bathymétriques ne proviennent pas de sondes mais simplement d'une équation mathématique de surface.

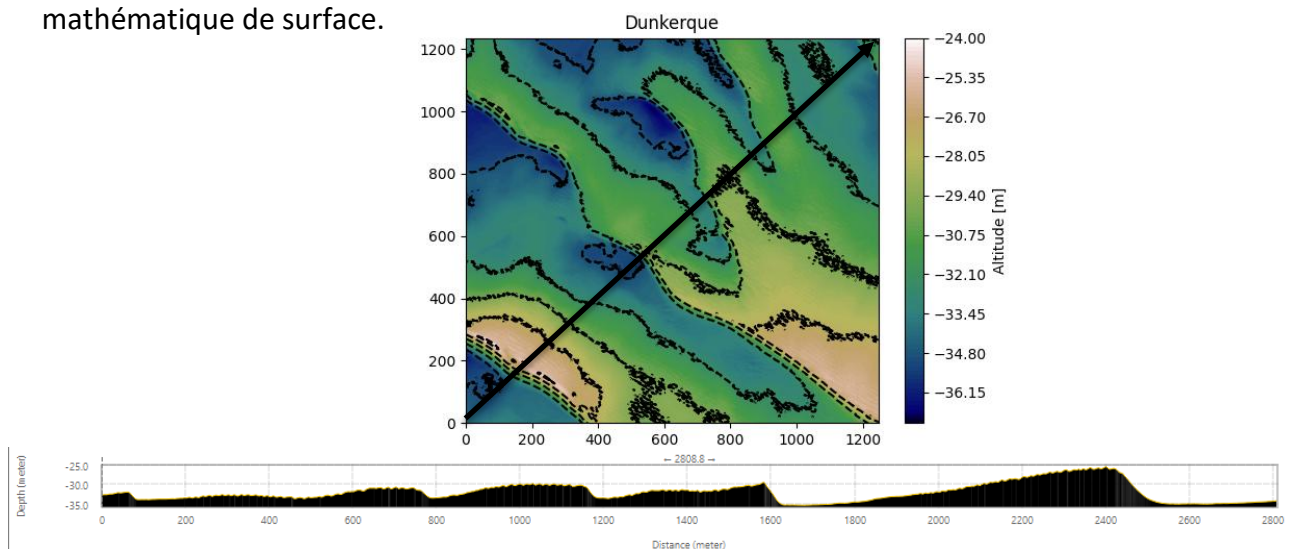


Fig 2 : MNT « Dune 2 Dunkerque » et profil bathymétrique de la diagonale SO-NE

« Dune 2 Dunkerque » est le modèle sur lequel nous allons baser l'intégralité de notre étude et donc *in fine* notre classification qui sera particularisé pour ce modèle spécifiquement.

1.1. Description des méthodes et choix de celle retenue pour le calcul des pentes et expositions

1.1.1. Comparaison des différentes méthodes

Les premières caractéristiques qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on cherche à étudier un relief sont la pente et l'exposition.

La pente est définie comme étant la norme du vecteur gradient de la surface considérée tandis que l'exposition représente l'angle formé par ce même vecteur dans le plan $(\vec{O}, \vec{O}_x, \vec{O}_y)$.

Il existe différentes méthodes pour calculer le champ de vecteurs de gradient d'un modèle bathymétrique. De manière générale ces méthodes diffèrent par l'algorithme qu'elles utilisent pour faire les calculs et la taille du voisinage dont elles ont besoin. Dans le cadre de ce projet, nous allons étudier trois méthodes de calcul différentes, les évaluer et choisir celle qui est la plus adaptée à notre MNT réel « Dune 2 Dunkerque ». Détaillons brièvement ces méthodes de calcul :

-Méthode **Three Points Plane** (TPP) : la particularité de cette méthode est de ne se baser que sur la profondeur de 3 points, nous l'avons implémenté avec la fonction `TPP(mnt, dx, dy)`.

-Méthode **Four Closest Neighbours** (FCN) : Ici les composantes sont calculées par différences finies et se sert de 4 points. Cette méthode est implémentée par notre fonction `FCN(mnt, dx, dy)`.

-Algorithme d'**Evans** : La méthode d'Evans se base sur une méthode des moindres carrés utilisant les 9 points voisins du point considéré. On complexifie la surface par laquelle on approxime le voisinage du point considéré en choisissant une fonction polynomiale de degré 2. Cette méthode est implémentée par notre fonction `Evans(mnt, s)`.

Nous avons donc cherché à évaluer ces méthodes à la lumière de différents critères. Premièrement nous avons cherché à évaluer la précision de ces méthodes à l'aide d'une comparaison entre l'estimation de la méthode et la valeur réelle des pentes et expositions des MNT artificiels.

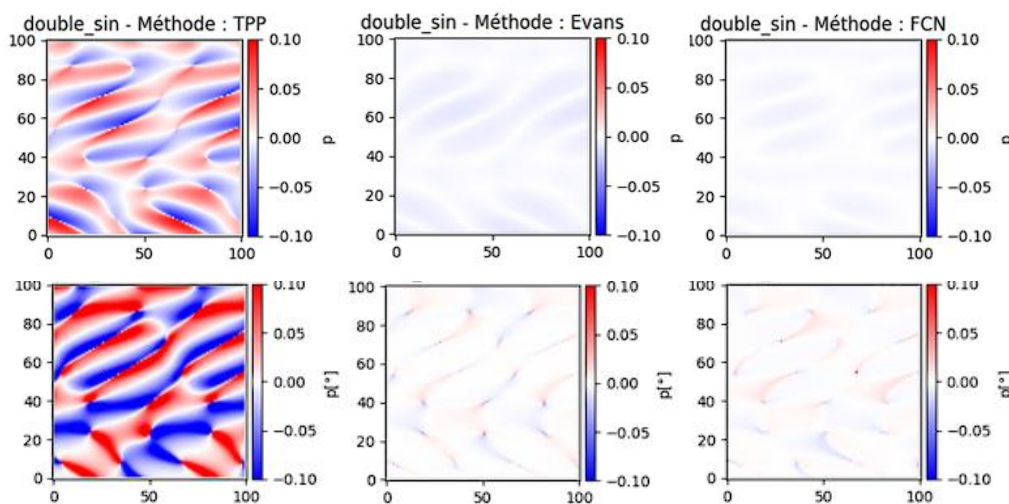


Fig 3 : Différence théorie – méthode pour l'exposition (en bas) et la pente (en haut). Exemple du double_sin

Nous avons ici choisi d'illustrer cette comparaison des méthodes à l'aide du MNT double sinus mais le constat est le même pour toutes les autres MNT artificiels (voir annexes) : la méthode TPP est bien moins performante que FCN et Evans, qui sont à peu près aussi performantes. Ce constat est encore plus clair à la lumière de l'histogramme ci-dessous et des moyennes et écarts-types associés. L'écart-type étant bien plus grand pour TPP.

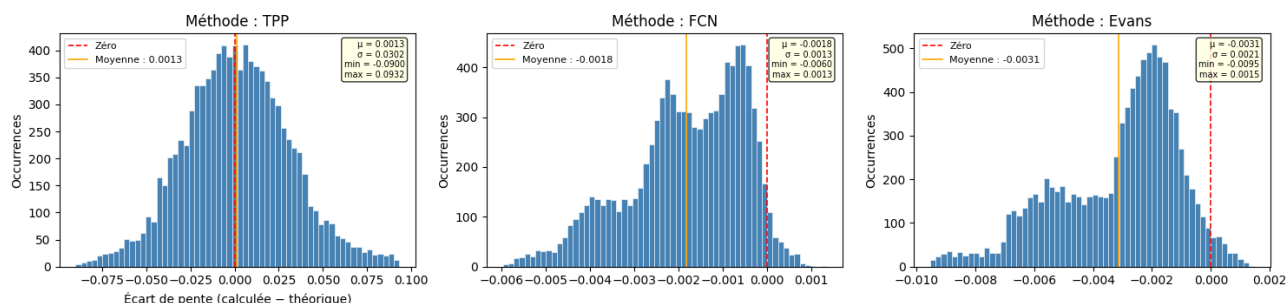


Fig 4 : Histogramme d'écarts de pente MNT double sinus

Le deuxième point sur lequel nous nous sommes concentrés pour comparer les méthodes entre elles est la robustesse. Pour se faire nous avons généré des MNT bruités. Nous avons superposé les MNT considérés à un bruit blanc centré en 0 et d'écart-type variable (0.01, 0.05, 0.1, 0.5).

Nous avons alors généré 100 MNT bruités différemment et adopté une procédure de Monte Carlo pour chacun de ces écarts-types afin de définir le modèle le plus robuste.

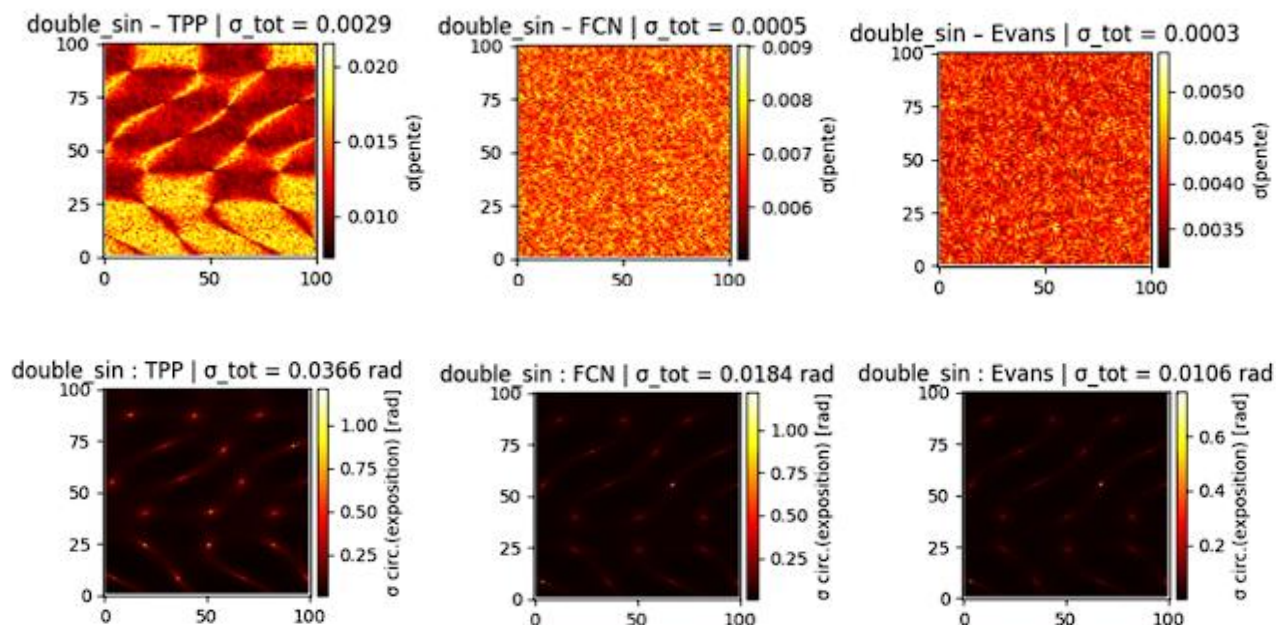


Fig 5 : Test de robustesse pour l'exposition (en bas) et la pente (en haut). Exemple du double_sin ; sigma=0.01

Nous avons indiqué sur la figure 5 l'écart-type total qui représente la somme des écarts-types de chaque point du MNT pour les 100 modèles générés.

On voit ici que la méthode la plus robuste (σ le plus faible) est la méthode d'Evans. Nous n'avons représenté que le MNT double sinus mais ici aussi la conclusion est la même pour les autres MNT artificiels.

1.1.2. Méthode retenue pour l'étude

Après analyse de nos différents résultats de la partie 1.1.1., il apparaît clairement que la méthode d'Evans est la meilleure méthode que l'on puisse utiliser parmi les 3 méthodes évoquées : elle a une précision similaire à celle de FCN et est la méthode la plus robuste.

Pour la suite de notre étude, nous retenons alors la méthode d'Evans pour l'intégralité des calculs de pente et d'exposition.

1.2. Étude de BPI

Le BPI (Indice de Position Barométrique) caractérise la position d'une profondeur par rapport à son voisinage. Il s'agit de calculer la différence entre une profondeur et la profondeur moyenne de son voisinage.

Ainsi, un BPI positif indique un point surélevé par rapport à son voisinage (sommet, crête, haut de dune). Un BPI négatif, quant à lui, indique un creux (dépression, fond de chenal). Toutefois, un BPI proche de 0 indique un terrain de transition (pente (autant de voisins au-dessus qu'en dessous), plateau (voisins au même niveau)). L'application du BPI à nos 4 MNT nous permet de vérifier ce caractère ; le sommet du sinus cardinal devient rouge (c'est-à-dire positif), le pied de pente du plateau devient bleu (c'est-à-dire négatif), le plan incliné parfaitement linéaire devient uniformément nul, ...

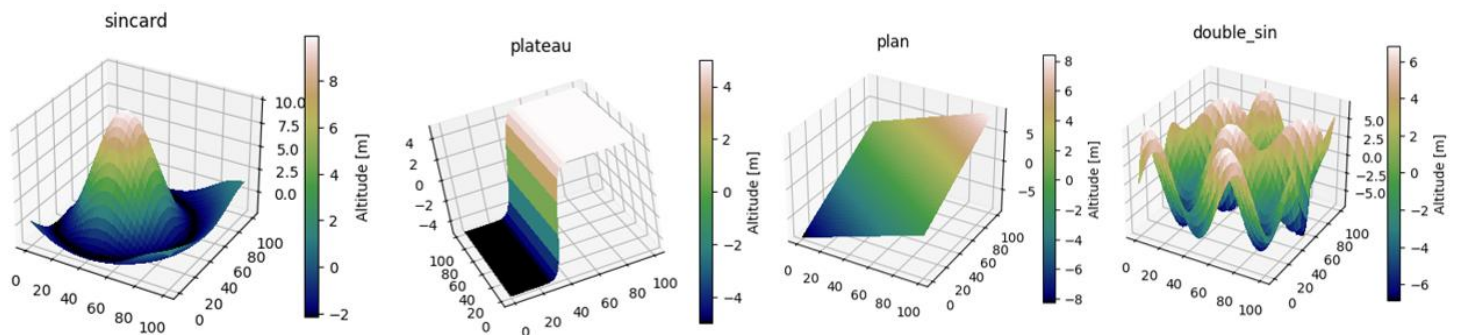


Fig 6 : MNT 3D

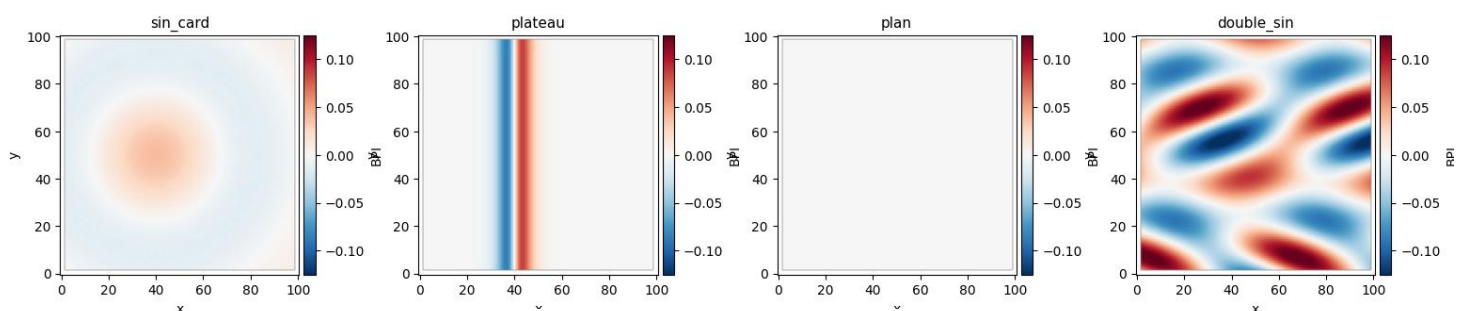


Fig 7 : BPI discoïde de rayon=2 appliqué aux 4 MNT

Les valeurs de BPI calculées dépendent bien entendu du voisinage considéré (de sa taille et de sa forme). Nous avons choisi de prendre un voisinage discoïde à rayon variable. Le rayon r est le paramètre clé de la fonction `calcul_BPI(mnt, r)` car il permet de choisir l'échelle d'analyse : un grand rayon (20-50) détecte des structures larges (dunes complètes), un petit rayon (2-10) détecte des micro-reliefs (rides).

1.3. Notion de rugosité

La rugosité caractérise l'irrégularité d'une surface à une échelle donnée. Dans le contexte de l'analyse bathymétrique, elle permet de quantifier l'importance des microreliefs présents sur le fond marin. Une surface parfaitement plane présente une rugosité nulle, tandis qu'un terrain fortement accidenté ou présentant de nombreuses variations locales possède une rugosité élevée.

Contrairement à la pente qui décrit l'inclinaison générale du terrain, la rugosité mesure les variations locales de la topographie. Elle constitue ainsi un indicateur complémentaire particulièrement utile pour distinguer des zones présentant des caractéristiques morphologiques similaires mais des niveaux d'irrégularité différents.

Comme pour le calcul du BPI, le choix de la taille du voisinage influence fortement les résultats obtenus. Les petites fenêtres mettent en évidence les variations locales de pente et les microreliefs (rides), tandis que les fenêtres plus larges permettent de caractériser l'hétérogénéité de structures de plus grande dimension (dunes complètes). Nous avons donc effectué de manière empirique différents calculs de rugosité avec des tailles de fenêtre différentes jusqu'à trouver une taille de voisinage satisfaisante, permettant de bien voir les rides, en l'occurrence après différents tests, un voisinage dans un carré de 3m par 3m nous a semblé adéquat.

La littérature propose plusieurs méthodes de calcul de la rugosité ; l'écart-type des profondeurs, la dispersion des vecteurs normaux ainsi que l'écart-type entre la profondeur et celle d'un modèle flouté par un flou gaussien.

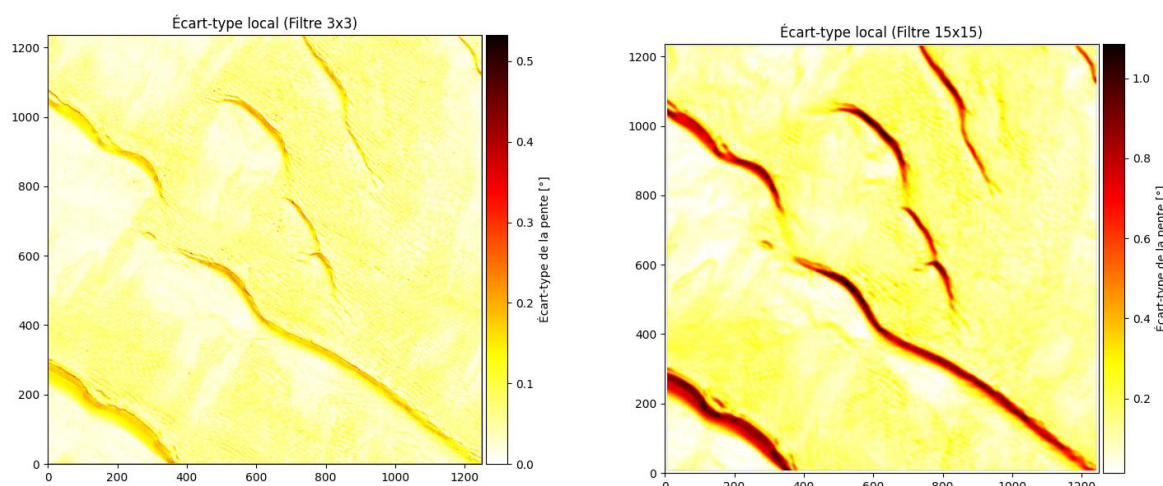


Fig 8 : Calcul de rugosité, première méthode. voisinage 3x3 (à gauche) et 15x15 (à droite)

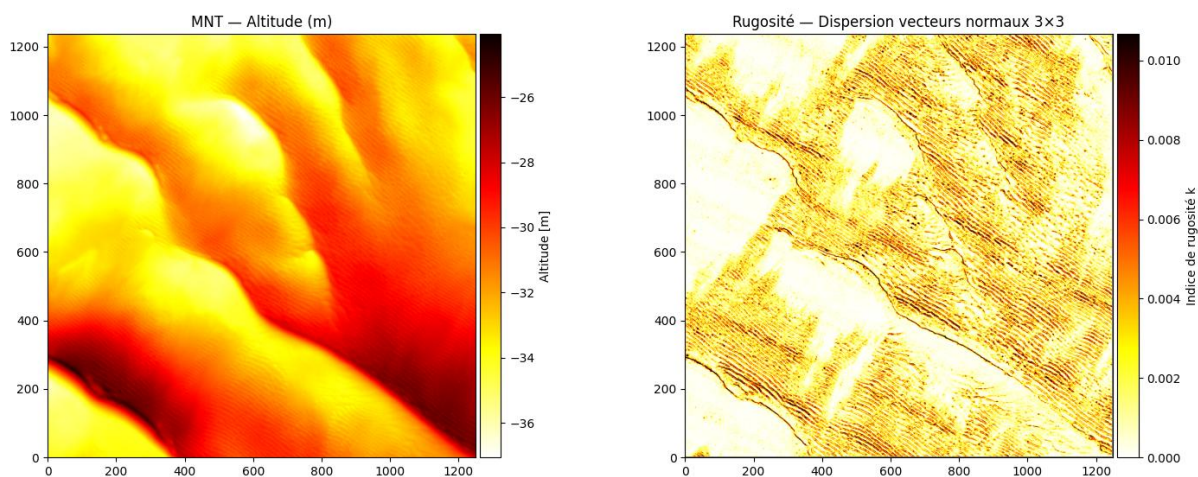


Fig 9 : Calcul de rugosité, deuxième méthode. 3x3

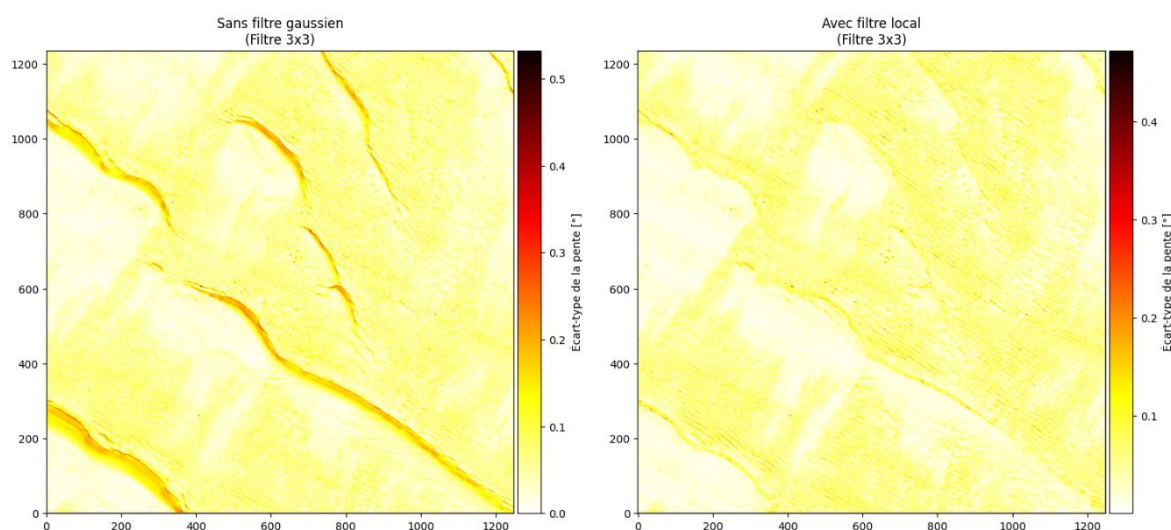


Fig 10 : Calcul de rugosité, troisième méthode. 3x3

Sur ces trois paires d'images, nous avons les différentes méthodes de rugosité expliquées précédemment avec respectivement 3x3 et 15x15 pour les tailles de voisinage.

Dans cette étude, nous avons retenu une définition de la rugosité basée sur la dispersion des vecteurs normaux à la surface soit la « deuxième » méthode proposée. En effet, cette approche ne s'intéresse plus directement aux variations de profondeur mais à la variabilité de l'orientation locale du terrain. Pour chaque cellule du MNT, un vecteur normal est calculé à partir de la pente et de l'exposition. Les vecteurs normaux appartenant à un même voisinage sont ensuite sommés afin d'évaluer leur degré d'alignement. Lorsque les vecteurs sont majoritairement orientés dans la même direction, leur somme possède une norme élevée et la rugosité est faible. À l'inverse, lorsque les orientations varient fortement au sein du voisinage, la norme résultante diminue, traduisant une rugosité importante.

Cette mesure présente l'avantage de prendre en compte la géométrie locale du relief plutôt que les seules variations d'altitude. Elle est particulièrement adaptée à l'étude des fonds marins où des zones présentant des profondeurs similaires peuvent néanmoins présenter des orientations très différentes. Associée à la pente et au BPI, elle constitue ainsi un indicateur pertinent pour distinguer les secteurs homogènes des zones fortement structurées, ne serait-ce que visuellement, cette méthode semble de loin être la plus efficace et la plus pertinente.

2. Modèles de classification

2.1. Un premier modèle : modèle de Dikau

Le modèle de Dikau constitue l'une des méthodes de classification morphologiques les plus utilisées pour décrire automatiquement les formes élémentaires d'un relief à partir d'un Modèle Numérique de Terrain. Contrairement aux approches reposant principalement sur la pente ou le BPI, cette méthode s'appuie sur l'analyse conjointe des courbures verticales et horizontales du terrain. La courbure verticale traduit l'évolution de la pente dans la direction du plus fort gradient. Elle permet notamment de distinguer les zones convexes (sommets, crêtes) des zones concaves (dépressions, chenaux). La courbure horizontale, quant à elle, décrit la variation de l'exposition le long des lignes de niveau et met en évidence les phénomènes de convergence ou de divergence des écoulements. Le principe du modèle consiste à discrétiser chacune de ces deux courbures en trois classes :

- Convexe (X) : courbure positive
- Plane ou rectiligne (S) : courbure proche de zéro
- Concave (V) : courbure négative

Le croisement des classes obtenues pour la courbure verticale et la courbure horizontale permet alors de définir quinze formes élémentaires du relief. Parmi celles-ci, on retrouve notamment les sommets (*peak*), les crêtes (*ridge*), les pentes planes (*planar slope*), les cols (*saddle*), les chenaux (*channel*) ou encore les dépressions (*pit*). La matrice de classification proposée par Dikau constitue ainsi une représentation synthétique de la géométrie locale du terrain.

L'intérêt principal de cette approche réside dans sa capacité à fournir une description géomorphologique fine et interprétable du relief. Chaque cellule du MNT est associée à une catégorie morphologique directement reliée à une forme de terrain identifiable. Cette méthode est particulièrement adaptée aux études de caractérisation des fonds marins, où la distinction entre crêtes dunaires, flancs de dunes, dépressions ou chenaux présente un intérêt important pour l'analyse morphologique.

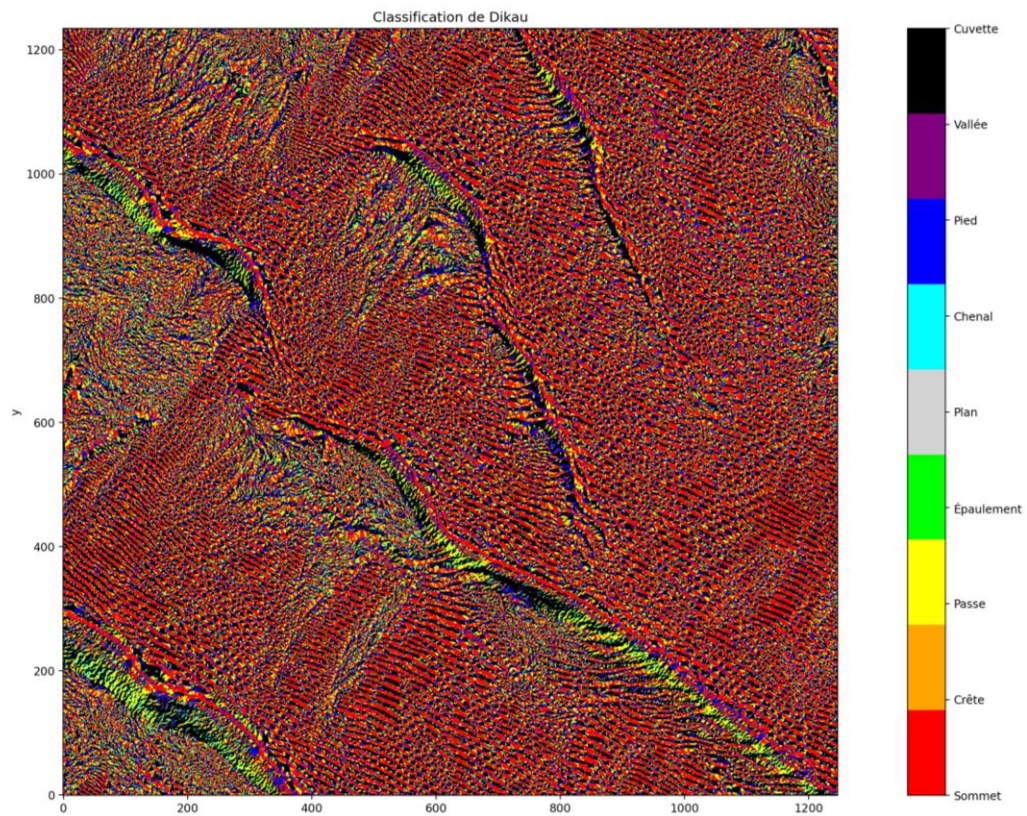


Fig 11 : Modèle de Dikau appliqué au MNT « Dune 2 Dunkerque »

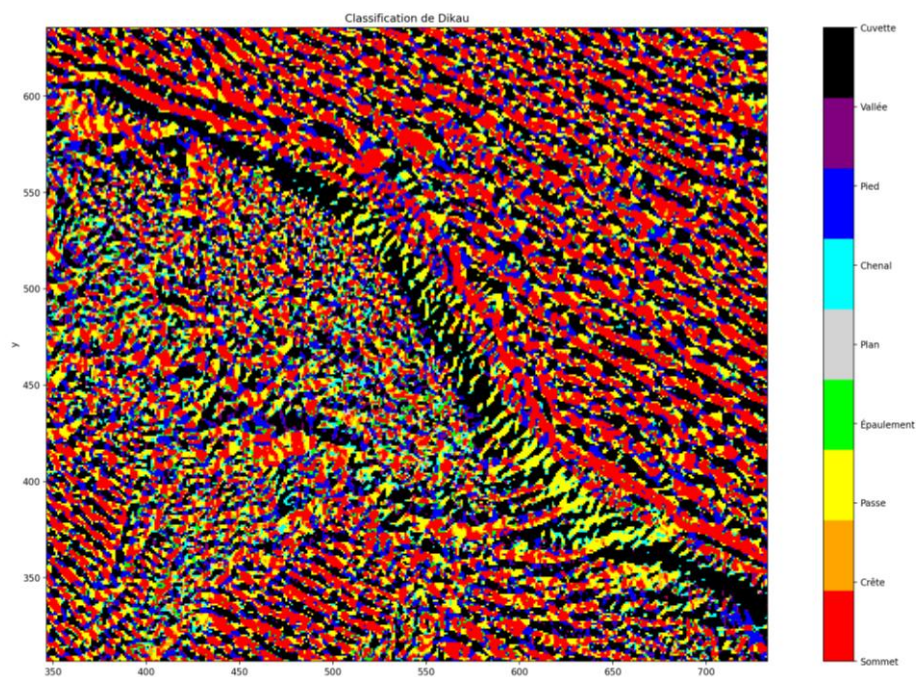


Fig 12 : Zoom sur le modèle de Dikau

Les figures 12 et 13 montrent la classification de Dikau appliquée au relevé de Dunkerque, on remarque que la classification est assez bruitée et très sensible aux changements locaux, ce qui produit de forts changements de classification comme le montre la figure 13.

2.2. Notre modèle : « Inspection et Évaluation des Topographies Aquatiques » (IETA)

2.2.1 Le modèle IETA appliqué au terrain pour lequel il a été conçu

Une fois les concepts et outils théoriques maîtrisés et implémentés, nous avons pu passer à la création de notre propre protocole de classification des fonds marins. Cette approche s'appuie sur l'analyse des pentes, du BPI et de la rugosité de surface. La structure générale de cette classification est régie par le graphe décisionnel suivant :

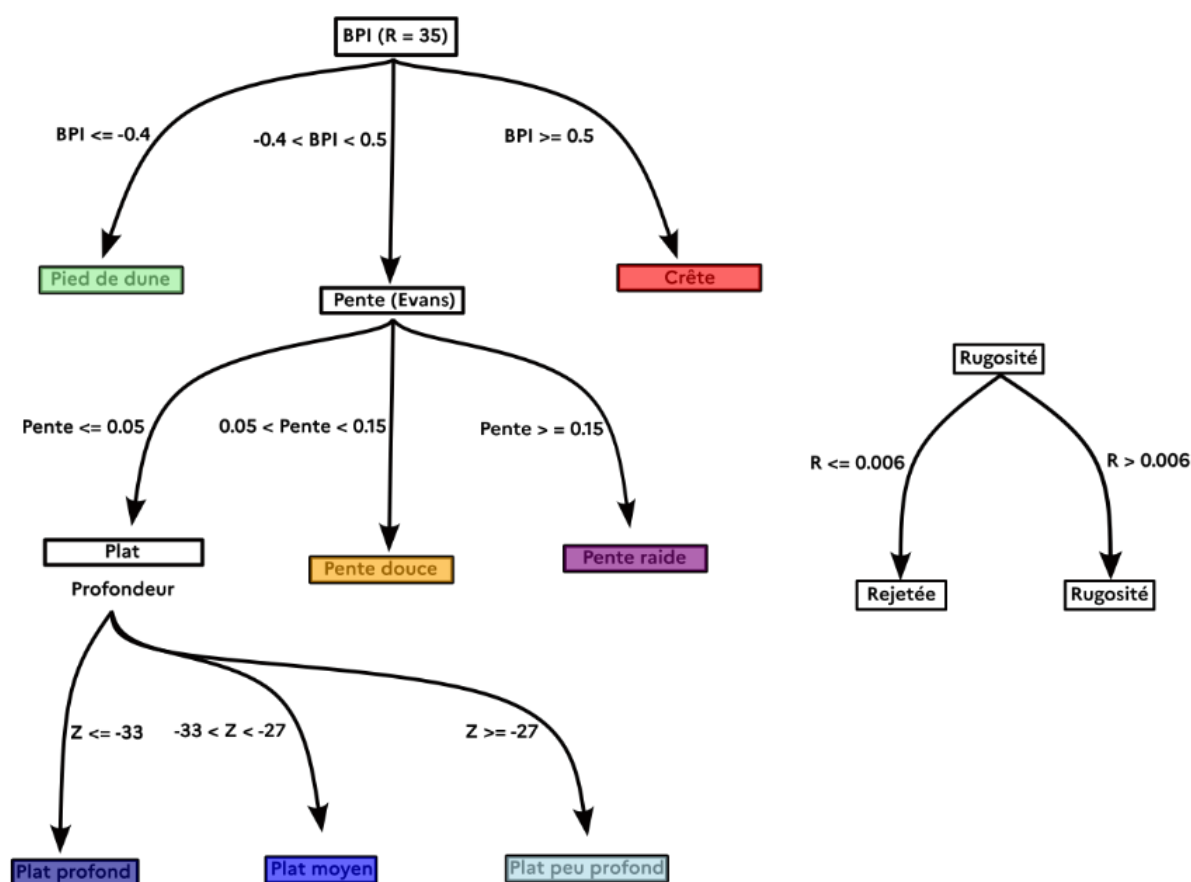


Fig 13 : Premier graphe décisionnel du modèle « IETA »

Notre classification repose en premier lieu sur le BPI afin de discerner les crêtes, des pieds de dune et des pentes. Dans un second temps, notre analyse se concentre spécifiquement sur les pentes pour les classer selon leur inclinaison (raide, douce ou plane). Pour les zones identifiées comme planes, c'est l'altitude qui nous permet ensuite de catégoriser le niveau de profondeur du sol selon trois classes : profond, moyennement profond et peu profond. En parallèle, nous étudions également la rugosité de surface du sol pour distinguer si celui-ci, indifféremment de son type, possède des rides.

Les paramètres de ces 4 embranchements ont été obtenus empiriquement. Lors de nos essais nous avons remarqué l'impossibilité d'afficher les pentes douces sans trop accentuer les rides, qui sont déjà mises en évidence par la rugosité. Pour éviter ce doublon, nous avons donc choisi de supprimer

la catégorie "pente douce" au profit d'un affichage des rides plus précis et mieux localisé, résultant à ce graphe décisionnel final :

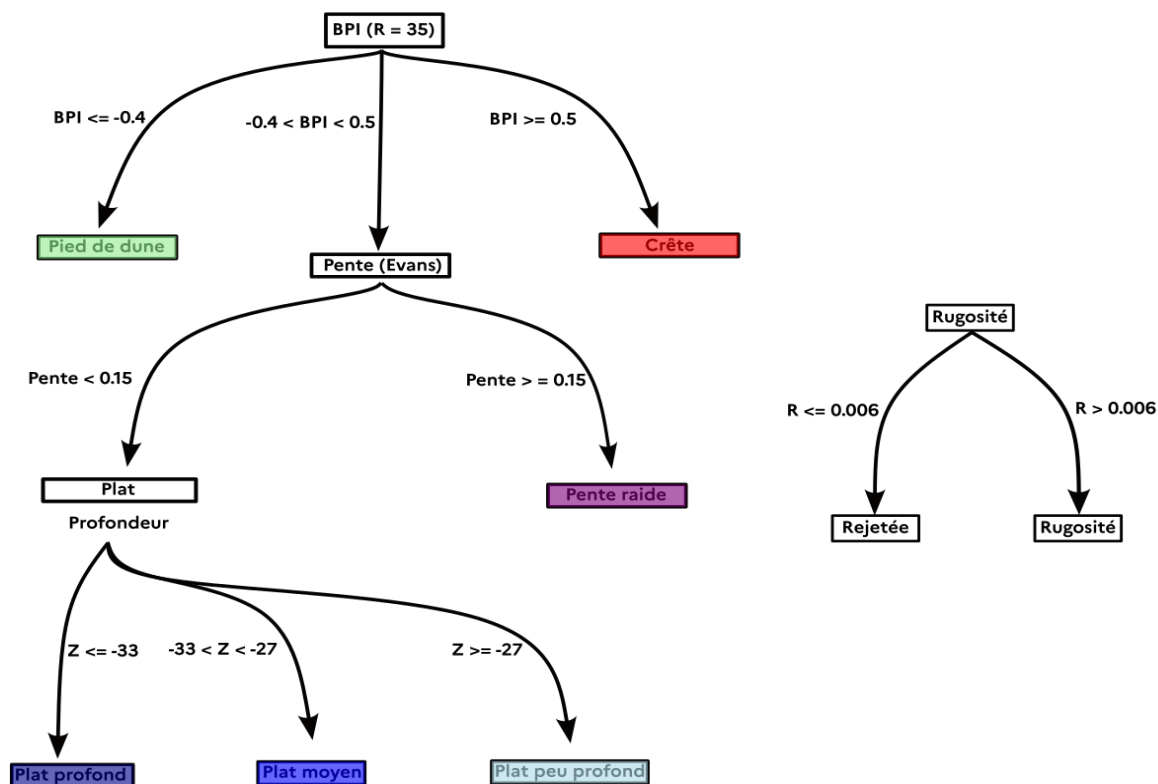


Fig 14 : graphe décisionnel final du modèle « IETA »

L'ajustement optimal de ces coefficients et l'implémentation de ce graphe décisionnel final permettent d'obtenir la classification illustrée par la figure suivante :

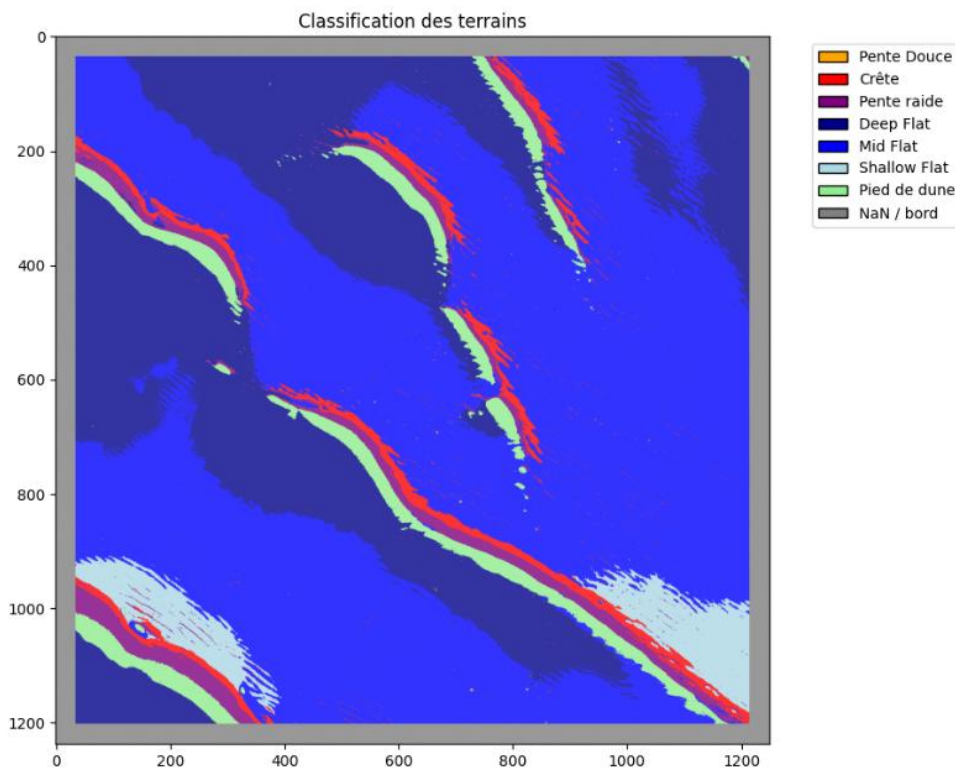


Fig 15 : Application du modèle « IETA » sans les ridules

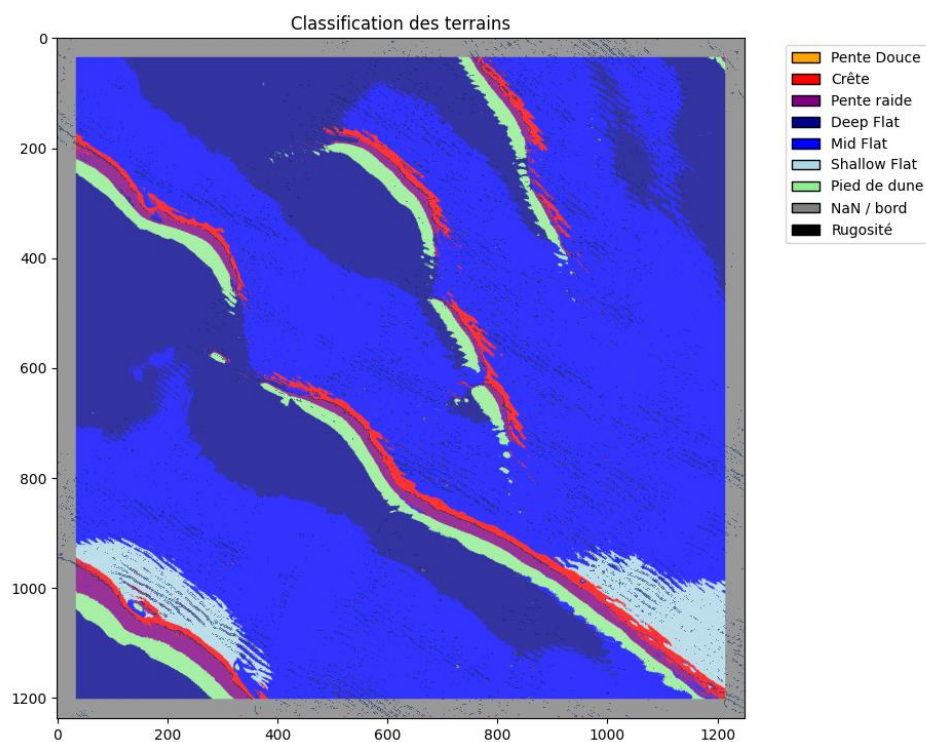


Fig 16 : Application du modèle « IETA » avec les ridules

Afin de vérifier la compatibilité de notre classification et la réalité, nous avons mis le MNT « Dune 2 Dunkerque » dans le logiciel Fledermaus QPS afin de calquer notre segmentation en 7 catégories colorées (en retirant les types « pente douce » et « rugosité ») sur la représentation 3D du fond marin. En voici les résultats :

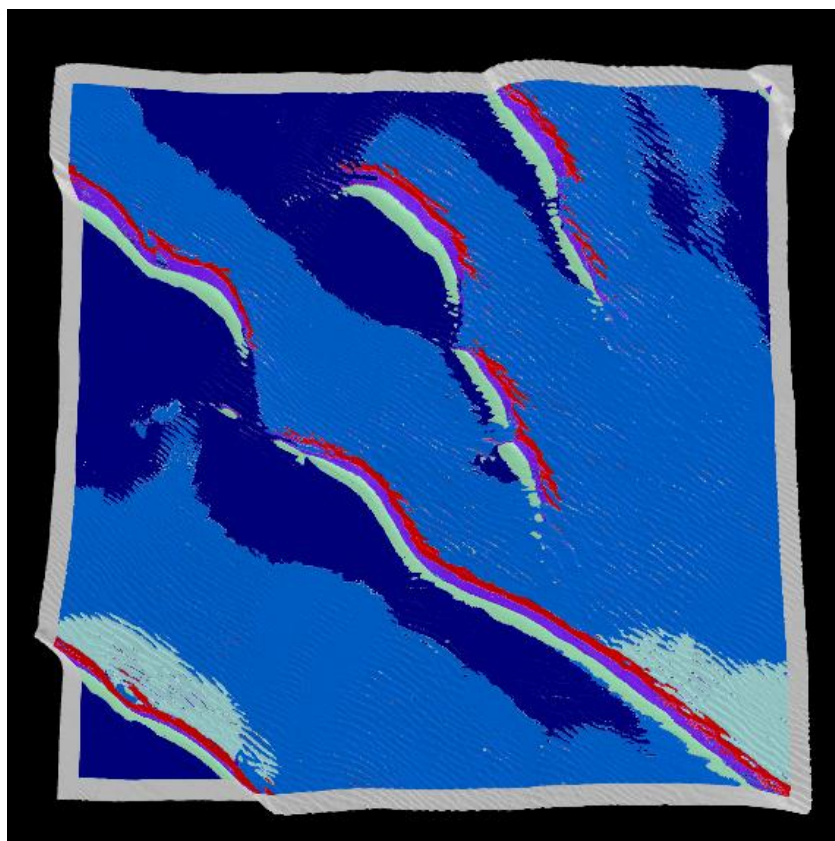


Fig 17 : Visualisation 3D du modèle « IETA » appliqué au MNT « Dune 2 Dunkerque »

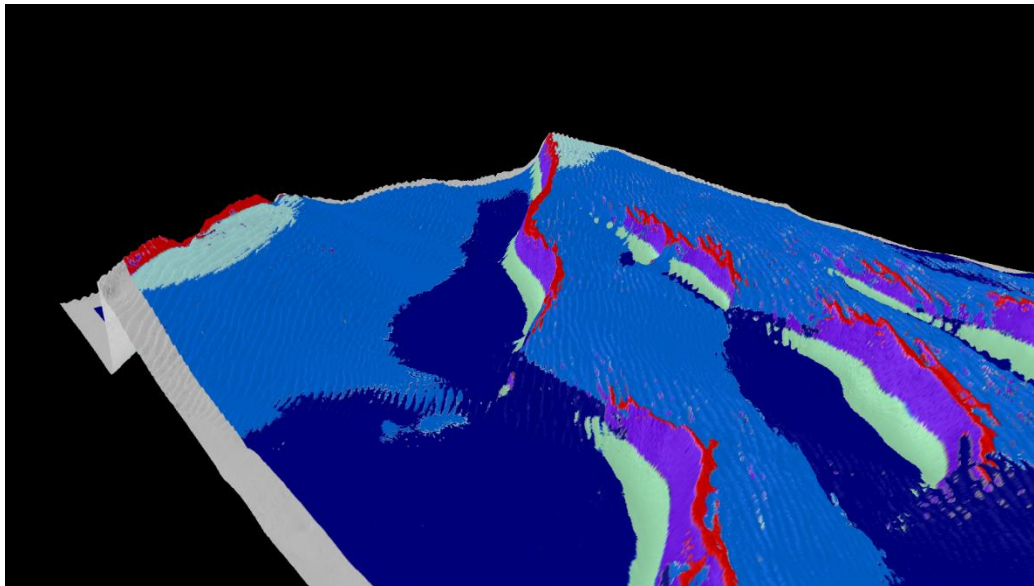


Fig 18 : Vue 3D modèle « IETA » appliqué à « Dune 2 Dunkerque ». Vue de profil.

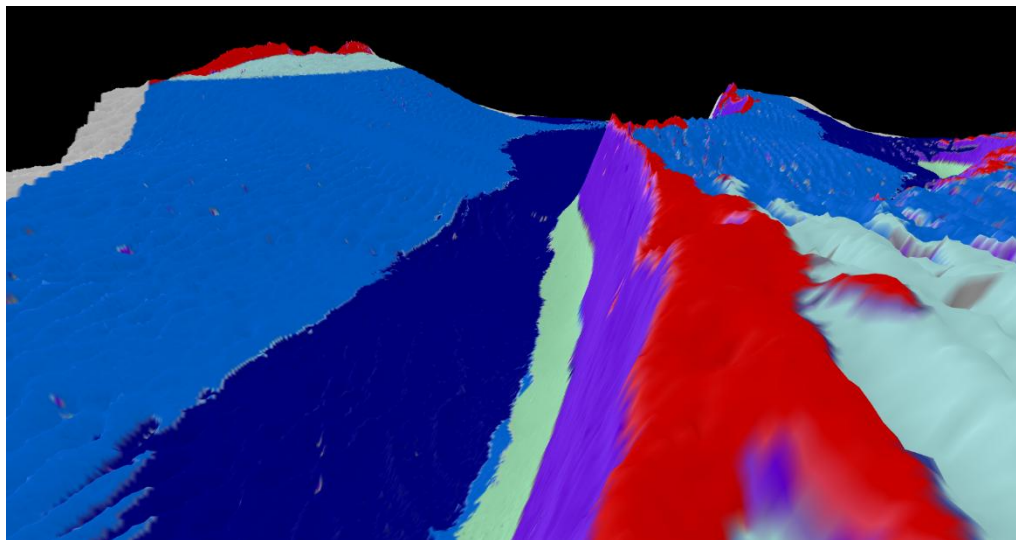
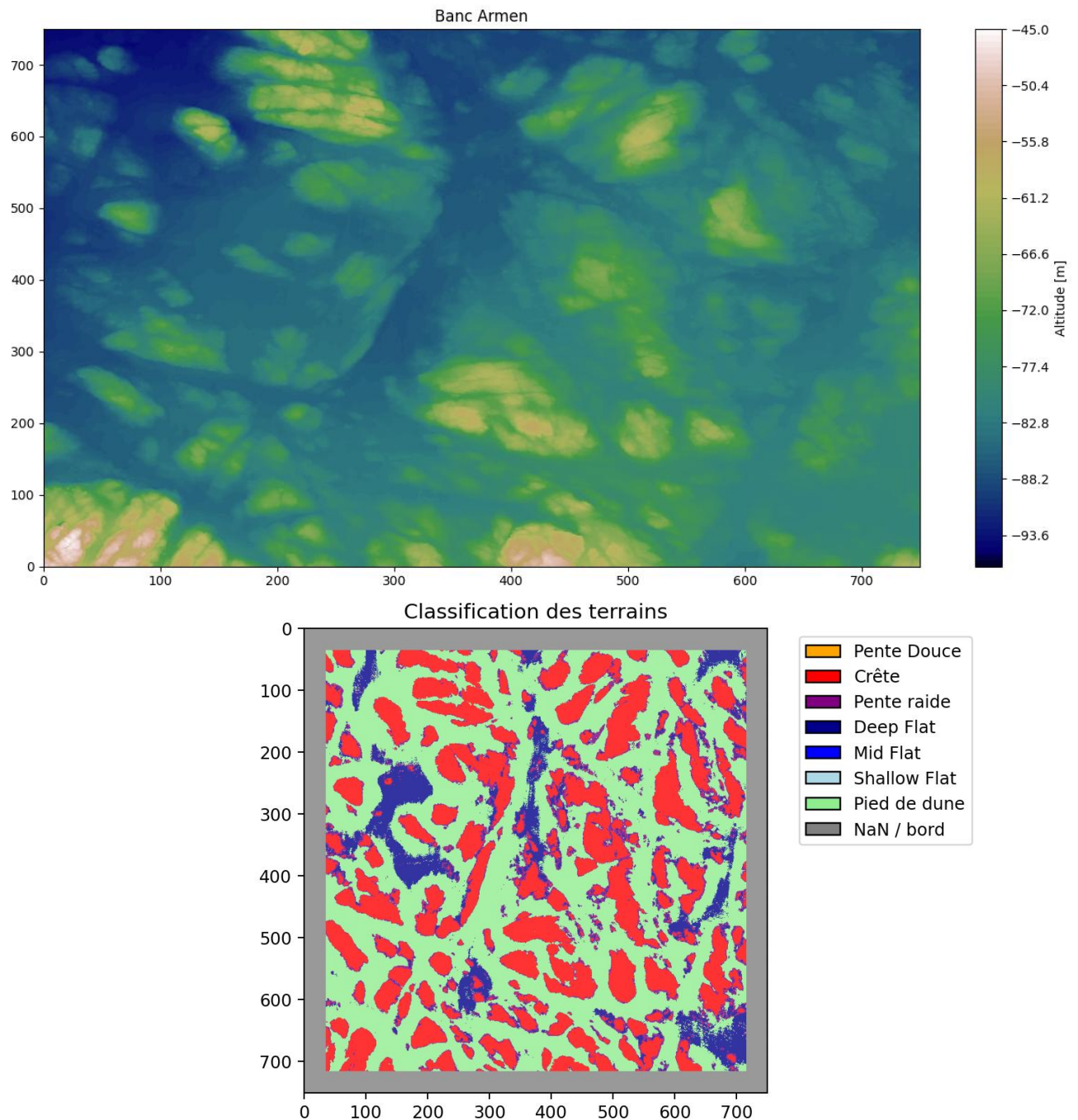


Fig 19 : Visualisation 3D du modèle « IETA » appliqué au MNT « Dune 2 Dunkerque ». Vue de falaise

Nous observons effectivement que la partie rouge (« crête ») est effectivement positionnée tout le long de la ligne de crête de la représentation 3D. Nous observons la même chose pour la pente raide, le pied de dune et la profondeur des sols considérés comme plat par le modèle IETA, c'est-à-dire que la visualisation 3D du terrain correspond parfaitement avec les différentes classifications de notre modèle.

2.2.2 Modèle « IETA » appliqué à un autre MNT

Afin de vérifier la précision du modèle IETA sur notre modèle, nous avons voulu le tester sur un autre MNT.



On voit bien que le modèle ne nous donne rien de cohérent, ce qui, paradoxalement, est cohérent. En effet comme le modèle IETA a été conçu empiriquement, il décrit de manière très précise les fond de Dunkerque mais absolument pas d'autres MNT. L'adapter reste cependant faisable, il suffirait de modifier notre arbre de décision pour qu'il corresponde à la géographie du MNT auquel on veut l'appliquer.

Conclusion

Bibliographie et références

Glossaire sigles et abréviations

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine

Modèle IETA : Inspection et Evaluation des topographies aquatiques

BPI : (Bathymetric Position Index) Indice de Position Barométrique

MNT : Modèle Numérique de Terrain

TPP: Three Points Plane

FCN: Four Closest Neighbors

Index des figures

- Figure 1 : MNT Artificiels étudiés **p.5**
- Figure 2 : MNT « Dune 2 Dunkerque » et profil bathymétrique de la diagonale SO-NE **p.5**
- Figure 3 : Différence théorie – méthode pour l'exposition (en bas) et la pente (en haut). Exemple du double_sin **p.6**
- Figure 4 : Histogramme d'écarts de pente MNT double sinus **p.7**
- Figure 5 : Test de robustesse pour l'exposition (en bas) et la pente (en haut). Exemple du double_sin ; sigma=0.01 **p.7**
- Figure 6 : MNT 3D **p.8**
- Figure 7 : BPI discoïde de rayon=2 appliqué aux 4 MNT **p.8**
- Figure 8 : Calcul de rugosité, première méthode. voisinage 3x3 (à gauche) et 15x15 (à droite) **p.9**
- Figure 9 : Calcul de rugosité, deuxième méthode. 3x3 **p.10**
- Figure 10 : Calcul de rugosité, troisième méthode. 3x3 **p.10**
- Figure 11 :
- Figure 12 :
- Figure 13 :
- Figure 14 :
- Figure 15 :
- Figure 16 :
- Figure 17 :
- Figure 18 :
- Figure 19 :
- Figure 20 :

Annexes